

Лабораторная работа №1

**Установка и конфигурация операционной системы на
виртуальную машину**

Цыпин Дмитрий Алексеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Выполнение домашней работы	21
4	Выводы	23
	Список литературы	24

Список иллюстраций

3.1	Настраиваем общие настройки VirtualBox	7
3.2	Создаем виртуальную машину	8
3.3	Настраиваем виртуальное оборудование	8
3.4	GRUB	9
3.5	Язык	10
3.6	Developer Tools	11
3.7	Диск	12
3.8	KDUMP	13
3.9	Интернет	14
3.10	Пароль и root аккаунт	15
3.11	Имя, юзер и пароль	16
3.12	Установка	17
3.13	Установлено	18
3.14	Установка образа диска гостевой ОС	19
3.15		20
3.16		21
3.17	Версия Линукс	21
3.18	Частота процессора	21
3.19	Модель процессора	22
3.20	Объем доступной оперативной памяти	22
3.21	Тип обнаруженного гипервизора	22
3.22	Тип файловой системы корневого раздела	22
3.23	Последовательность монтирования файловых систем	22

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Задание

Дождитесь загрузки графического окружения и откройте терминал. В окне терминала проанализируйте последовательность загрузки системы, выполнив команду `dmesg`. Можно просто посмотреть вывод этой команды: `dmesg | less` Можно использовать поиск с помощью `grep`: `dmesg | grep -i «то, что ищем»` Получите следующую информацию. 1. Версия ядра Linux (Linux version). 2. Частота процессора (Detected Mhz processor). 3. Модель процессора (CPU0). 4. Объем доступной оперативной памяти (Memory available). 5. Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected). 6. Тип файловой системы корневого раздела. 7. Последовательность монтирования файловых систем.

3 Выполнение лабораторной работы

Для начала нам нужно настроить нашу VirtualBox (рис.1)

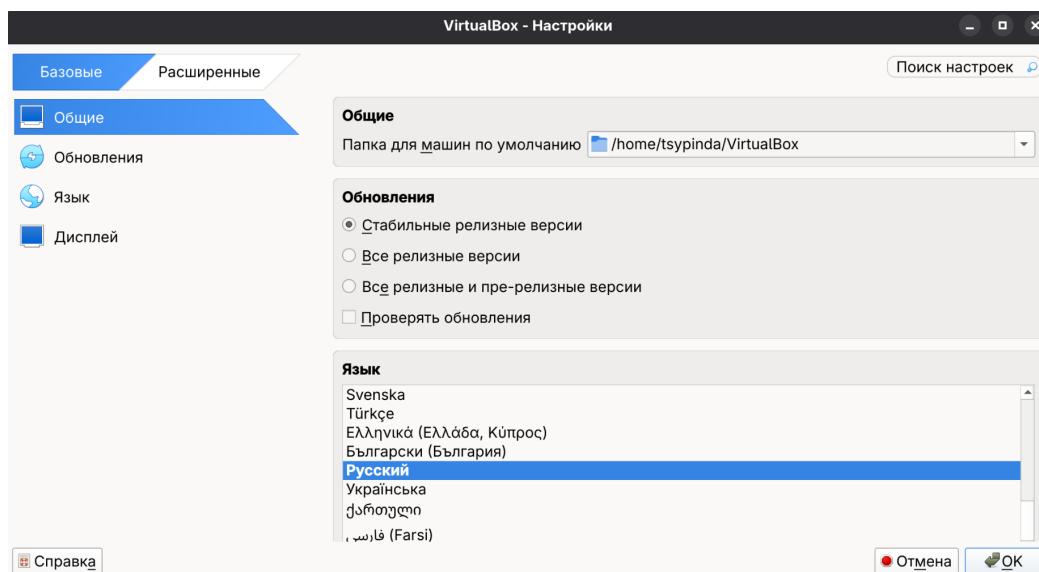


Рисунок 3.1: Настраиваем общие настройки VirtualBox

Далее создать и настроить виртуальную машину (рис.2, рис.3)

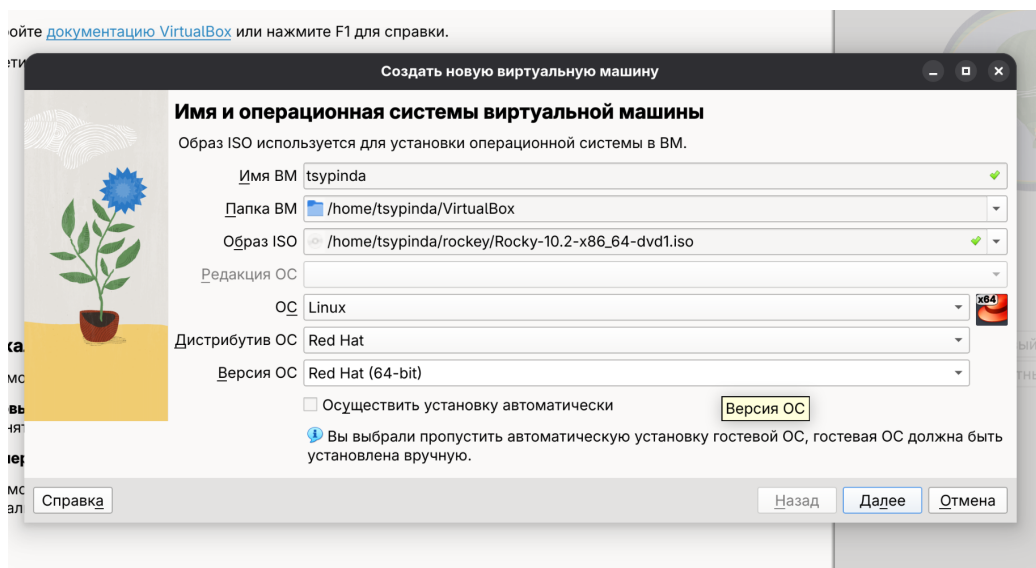


Рисунок 3.2: Создаем виртуальную машину

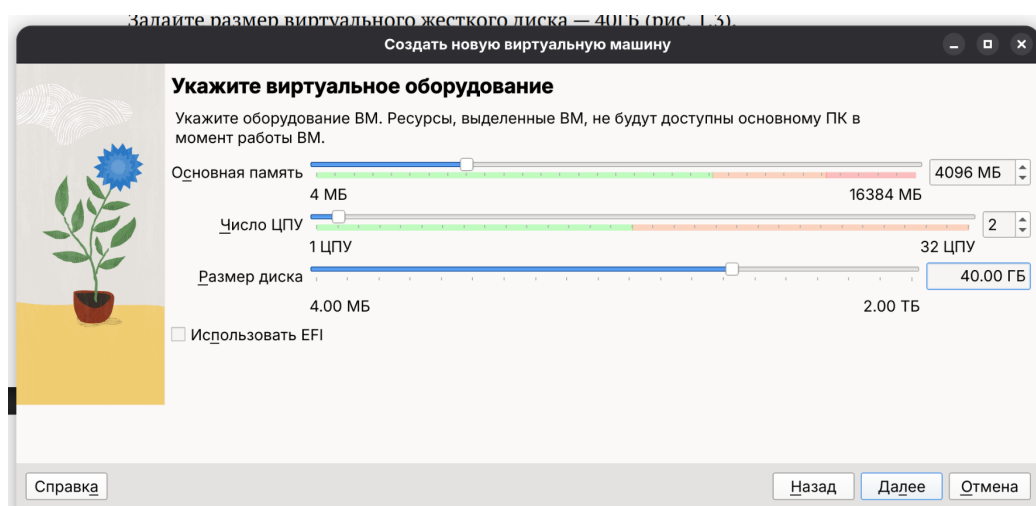


Рисунок 3.3: Настраиваем виртуальное оборудование

Заходим в GRUB и выбираем установку Rocky Linux 10.2 (рис.4)

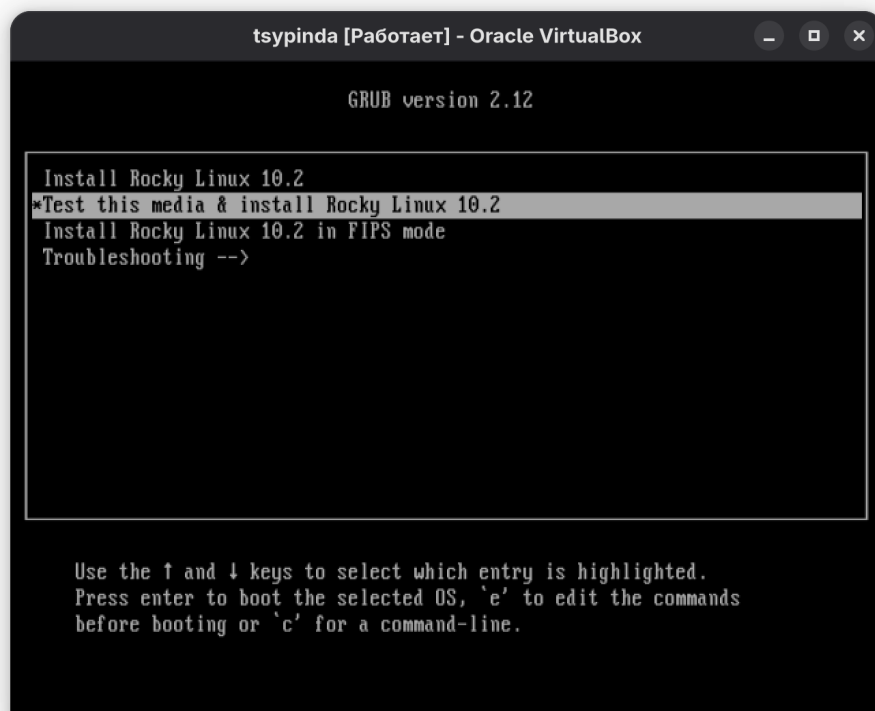


Рисунок 3.4: GRUB

Выбираем параметры установки Rocky Linux (рис.5-рис.11)

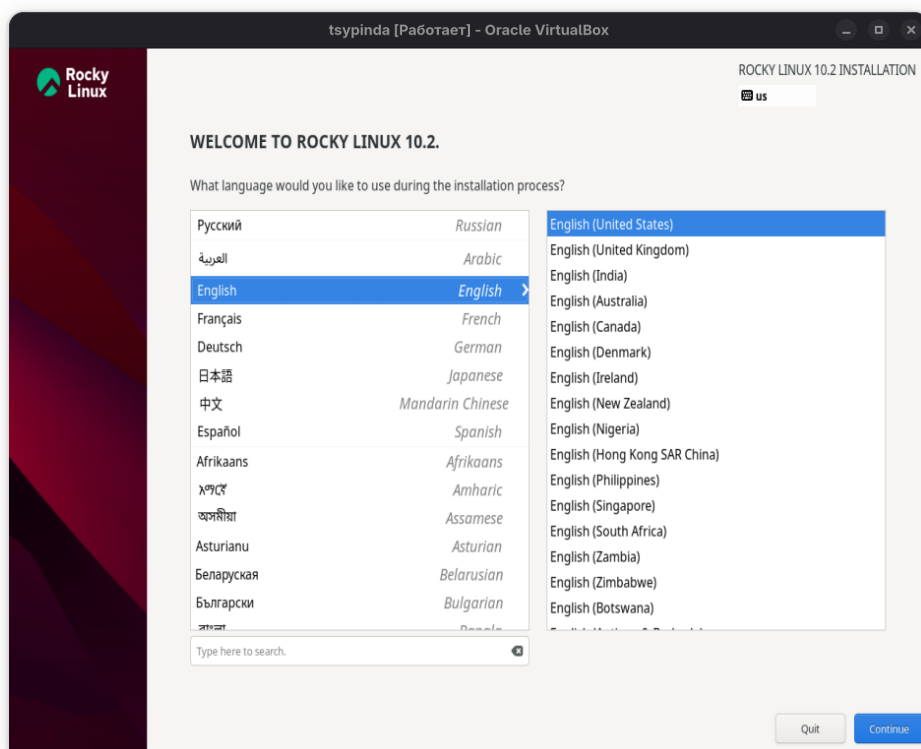


Рисунок 3.5: Язык

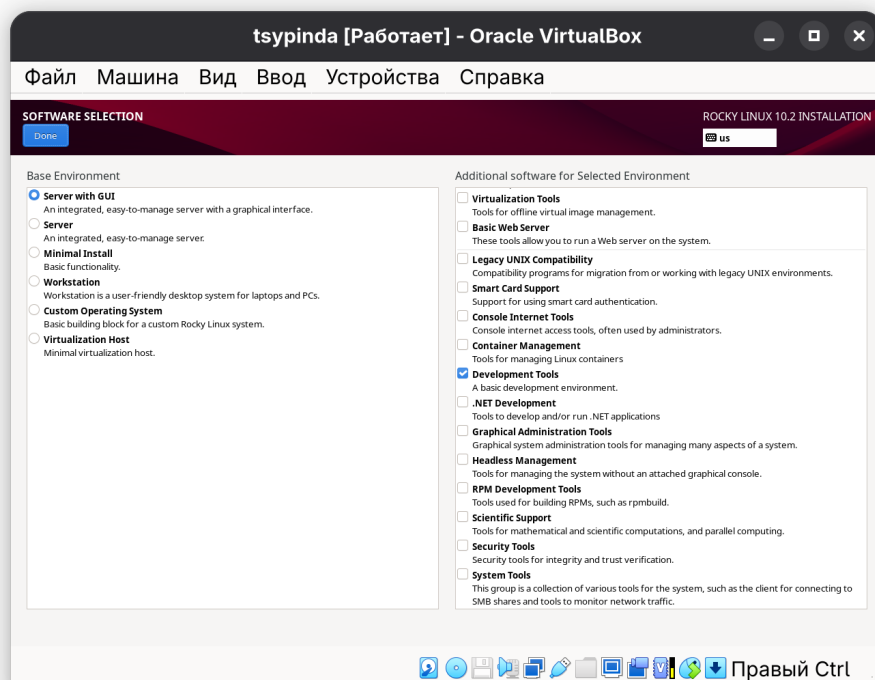


Рисунок 3.6: Developer Tools

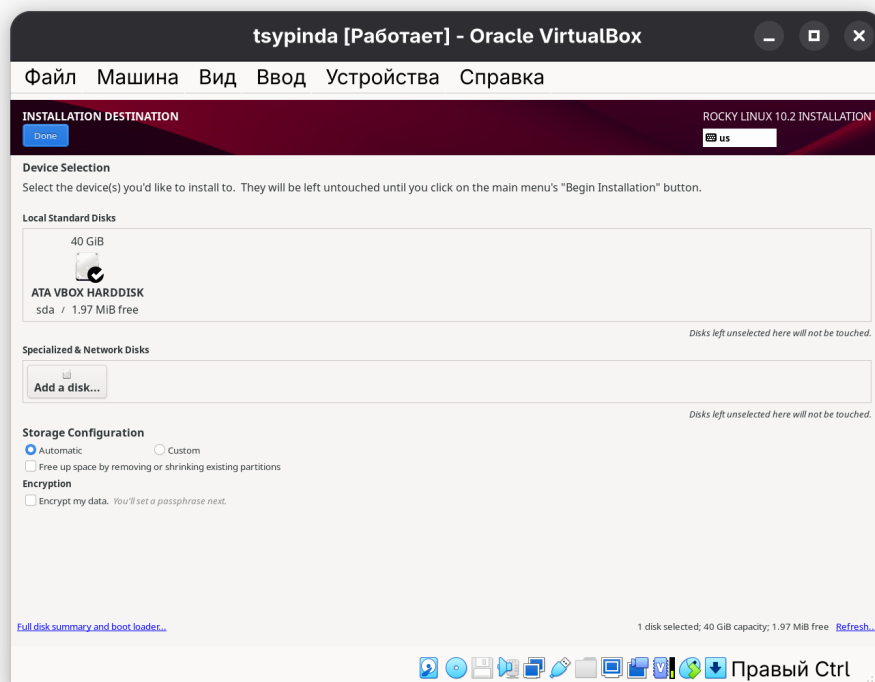


Рисунок 3.7: Диск

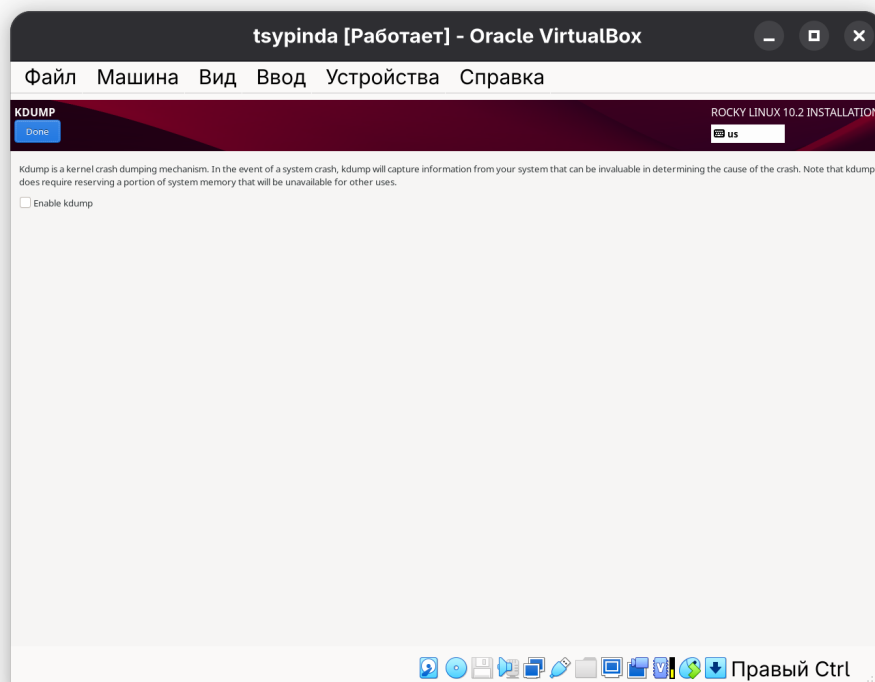


Рисунок 3.8: KDUMP

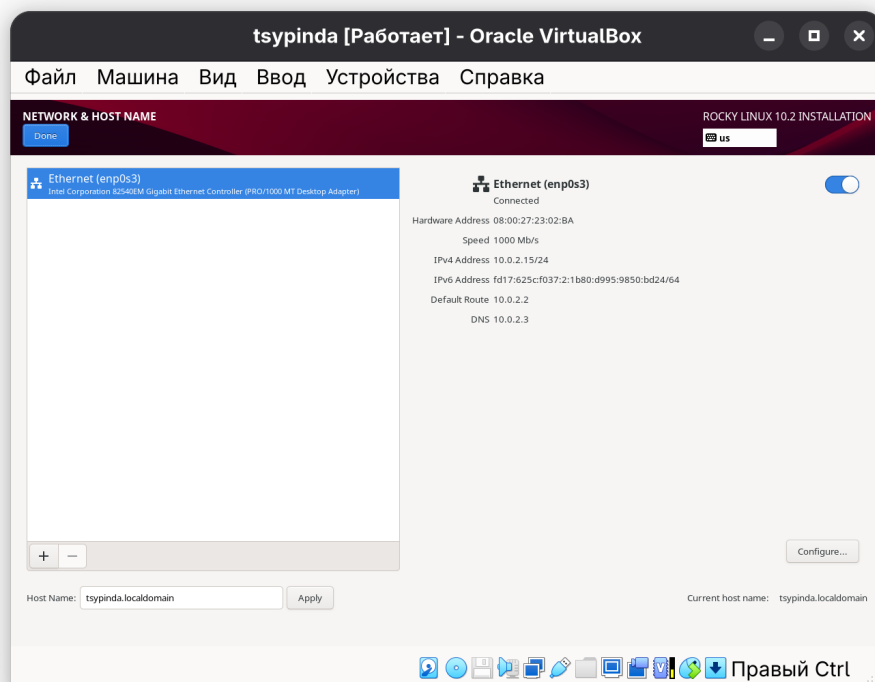


Рисунок 3.9: Интернет

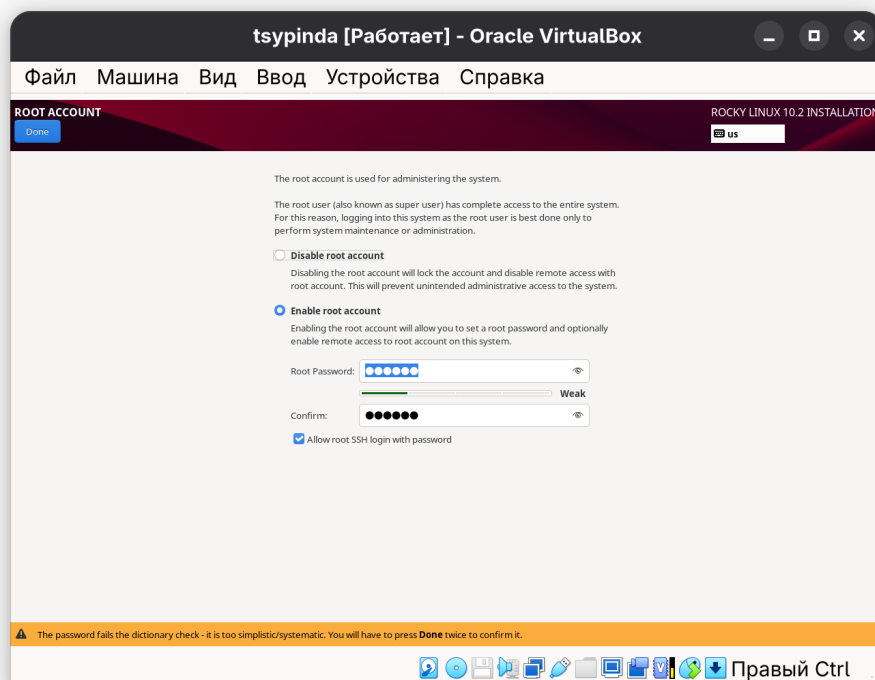


Рисунок 3.10: Пароль и root аккаунт

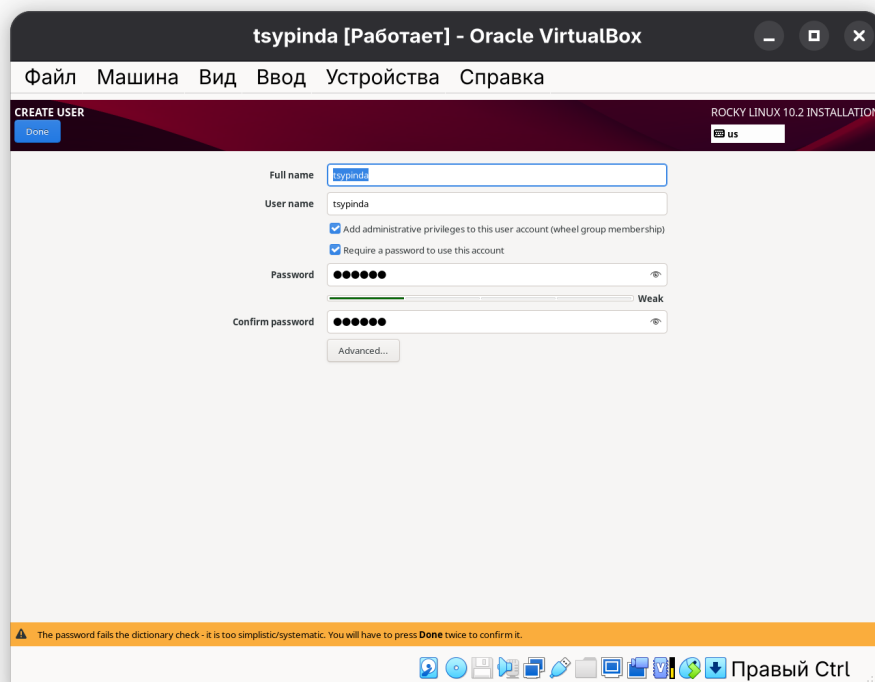


Рисунок 3.11: Имя, юзер и пароль

Устанавливаем Rocky Linux (рис.12, рис.13)

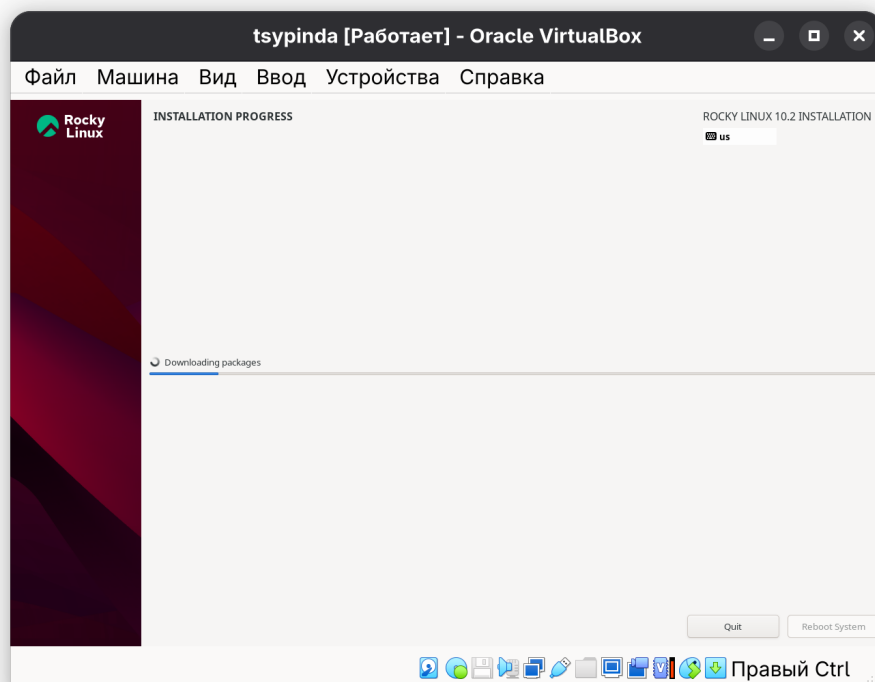


Рисунок 3.12: Установка

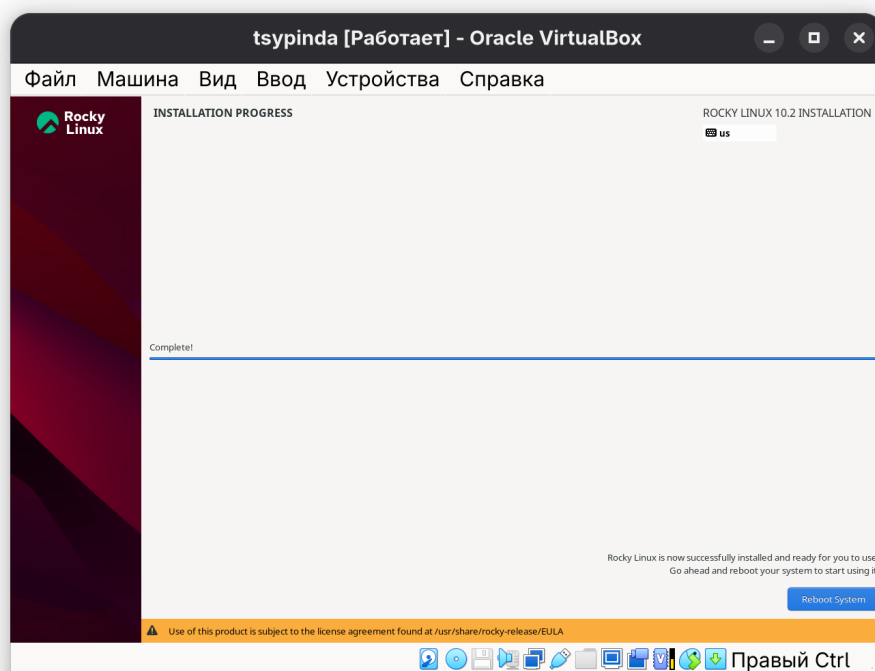


Рисунок 3.13: Установлено

Заходим в ОС, переходим в рут права и устанавливаем образ диска дополнительный гостевой ОС (рис.14)

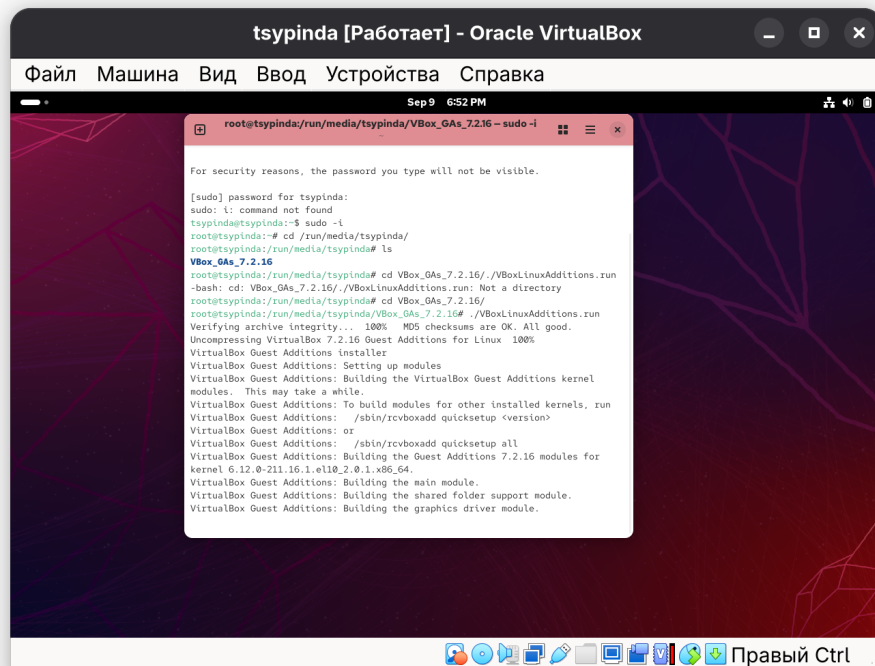


Рисунок 3.14: Установка образа диска гостевой ОС

Перезапускаем (рис.15)

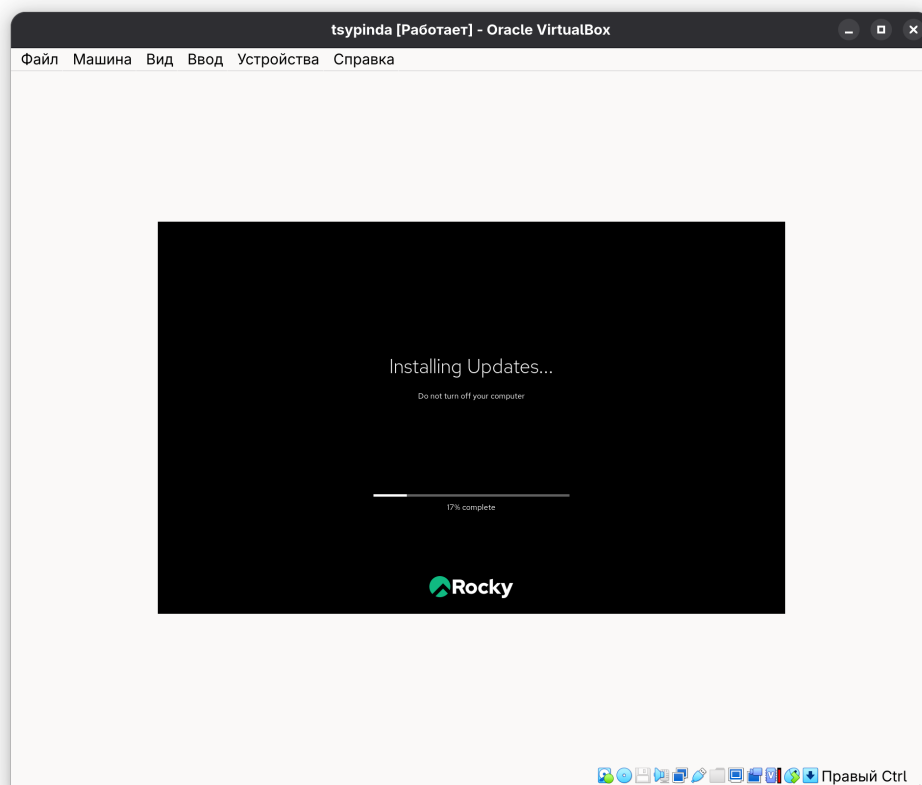


Рисунок 3.15

Проверяем установленное имя компьютера и всю информацию через `hostnamectl` (рис.16)

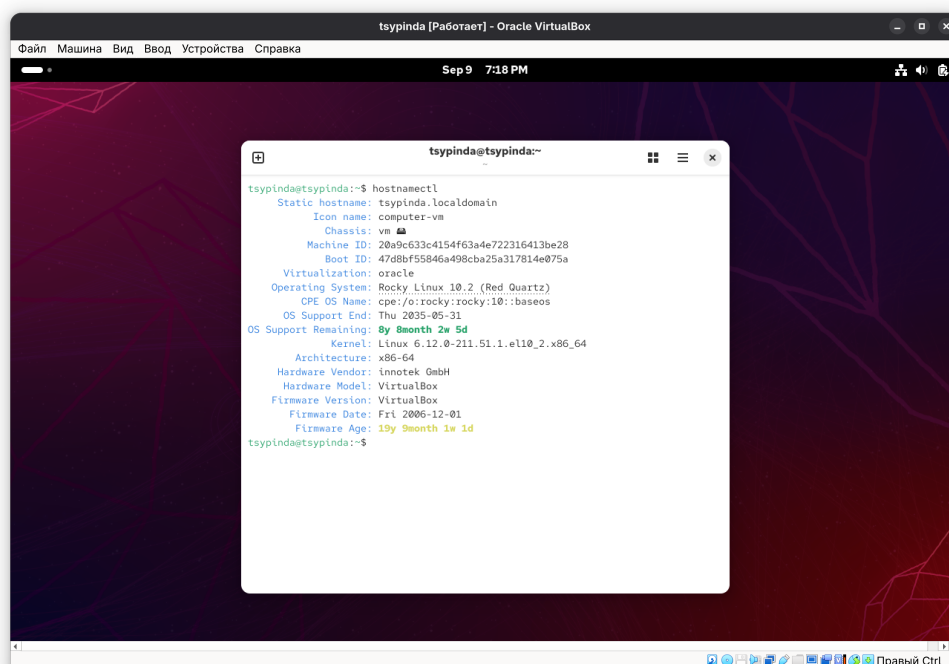


Рисунок 3.16

3.1 Выполнение домашней работы

С помощью dmesg находим все необходимые характеристики (рис.17-рис.23)

```

root@tsypinda:~# dmesg | grep -i "Linux version"
[ 0.000000] Linux version 6.12.0-211.51.1.el10_2.x86_64 (rockbuild@houl-build-x86-01.releng.rockylinux.org) (
gcc (GCC) 14.3.1 20251022 (Red Hat 14.3.1-4), GNU ld version 2.41-63.el10) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Sep  4 17:
04:25 UTC 2026
root@tsypinda:~#

```

Рисунок 3.17: Версия Линукс

```

04:25 UTC 2026
root@tsypinda:~# dmesg | grep -i "Mhz"
[ 0.000000] tsc: Detected 2995.070 MHz processor
[ 1.716755] e1000 0000:00:03:0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:23:02:ba
root@tsypinda:~#

```

Рисунок 3.18: Частота процессора

```

root@tsypinda:~# dmesg | grep -i "CPU0"
[ 0.176130] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) Ultra 7 155H (family: 0x6, model: 0xaa, stepping: 0x4)
root@tsypinda:~#

```

Рисунок 3.19: Модель процессора

```

[ 0.071589] Freeing SMP alternatives memory: 48K
[ 0.181630] Memory: 3939156K/4193840K available (18432K kernel code, 5847K rdata, 14528K rodata, 4392K init,
6484K bss, 258844K reserved, 0K cma-reserved)

```

Рисунок 3.20: Объем доступной оперативной памяти

```

root@tsypinda:~# dmesg | grep -i "Hypervisor"
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
[ 1.404924] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on an unsupported hypervisor.
root@tsypinda:~#

```

Рисунок 3.21: Тип обнаруженного гипервизора

```

root@tsypinda:~# dmesg | grep -i "filesystem"
[ 2.544100] XFS (dm-0): Mounting V5 Filesystem 7259516a-bab4-4fe1-a0ec-4112db2905b7
[ 5.403290] XFS (sda2): Mounting V5 Filesystem 5080ac51-4ee9-4f67-836c-c70d75f17dd4
root@tsypinda:~#

```

Рисунок 3.22: Тип файловой системы корневого раздела

```

root@tsypinda:~# dmesg | grep -i "mount"
[ 0.071589] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.071589] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 2.544100] XFS (dm-0): Mounting V5 Filesystem 7259516a-bab4-4fe1-a0ec-4112db2905b7
[ 4.396390] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Format File System Automount Point.
[ 4.404490] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
[ 4.406256] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
[ 4.406867] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[ 4.407564] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[ 4.407753] systemd[1]: fips-crypto-policy-overlay.service - Bind-mount FIPS crypto-policy in FIPS mode was skipped because of an unmet condition check (ConditionKernelCommandLine=fips=1).
[ 4.435364] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
[ 4.444563] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[ 4.445532] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[ 4.445689] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[ 4.445761] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[ 4.480656] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
[ 5.403290] XFS (sda2): Mounting V5 Filesystem 5080ac51-4ee9-4f67-836c-c70d75f17dd4
[ 5.410692] XFS (sda2): Ending clean mount
root@tsypinda:~#

```

Рисунок 3.23: Последовательность монтирования файловых систем

4 Выводы

Я приобрел практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настроил минимально необходимые для дальнейшей работы сервисы.

Список литературы